Stevens'ın Sınıflandırması

1-Nominal Ölçüm

Nominal ölçek, verileri sadece farklı gruplara veya kategorilere ayıran bir ölçektir. Burada sıralama veya büyüklük farkı yoktur; yani kategoriler arasında "daha büyük" veya "daha küçük" diye bir anlam taşımaz. Amaç sadece veriyi sınıflandırmak ve isimlendirmektir.

- Veriler sadece isim veya kategori ile tanımlanır.
- Sıralama veya sayı büyüklüğü anlamlı değildir.
- Matematiksel işlemler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) yapılamaz.
- Kategorilerin eşitliği kontrol edilebilir (örneğin "A = B" veya "A ≠ B" mi?).

Özetle: Nominal ölçek, veriyi sadece adlandırmak ve kategorilere ayırmak için kullanılır. Sıralama veya sayısal değer önemli değildir.

2-Ordinal Ölçüm (Sıralama)

İnsanları ya da kategorileri sıralamaktır; yani incelediğimiz varlıkları sıralıyoruz. Ordinal veride, anlamlı bir şekilde kategorileri sıralarız.

1. İlkokul
2. Ortaokul
3. Lise
4. Lisans
5. Yüksek lisans

Ordinal ölçümde kategoriler arasında anlamlı bir sıra vardır. Kategoriler birbirini kapsayarak ilerler. Yani lise mezunu, ortaokul mezunundan daha çok okumuştur diyebiliyoruz. Ancak bu kategoriler arasındaki fark eşit olduğu için şu yorumu yapamayız:
"Ortaokul mezunu, ilkokul mezunundan ne kadar çok okumuşsa, yüksek lisans mezunu da üniversite mezunundan o kadar çok okumuştur."
Çünkü sayıların sayısal olarak bir değeri yoktur; sadece daha büyük ve daha küçüğü ifade etmesi bakımından bir değeri vardır.

Bu yüzden ordinal değerlerde, nominaldeki gibi “eşit mi, eşit değil mi”nin dışında **büyüktür** ve **küçüktür** (> , <) işaretleri de kullanılır. Ama yine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapılamaz.

Yani bir üniversite mezununun tecrübesi neyse, iki tane ortaokul mezununun tecrübesi ona denktir diye bir şey söylemek mümkün değildir.

3-İnterval

Intervalde sıralama vardır ve bu defa sayısal değerlerin arasındaki fark, aynı düzeyde özellikte bir farkı gösterir. Yani bir ölçümde 2 ile 4 arasındaki fark ne ise, 6 ile 8 arasındaki fark da aynıdır. Eşit düzeydeki kategoriler arasındaki fark da aynıdır.

Örneğin hava sıcaklığından bahsederken:

- Pazartesi: 5 derece
- Salı: 10 derece
- Çarşamba: 15 derece

Burada “Salı günü, Pazartesiden ne kadar daha sıcaksa; Çarşamba da Salıdan o kadar daha sıcaktır.” diyebiliriz. Çünkü her bir derece aynı hava sıcaklığı değişimini gösterir; yani 1 derecelik artış her zaman aynı anlama gelir.

Interval ölçümde aralıklar eşittir ancak sıfır değeri, ölçülen özelliğin hiç olmadığı durumu göstermez. Yani “sıfır derece hava sıcaklığı” demek, hiç hava sıcaklığı yok demek değildir. (Intervalde sıfır mutlak değildir, belirli bir referans noktasına göre tanımlanmıştır.)

Bu ölçekte toplama ve çıkarma işlemleri anlamlıdır. Ortalama ve standart sapma hesaplanabilir. Ancak oran ve çarpma işlemleri anlamlı değildir; çünkü mutlak sıfır yoktur.

4-Rasyo Ölçüm

Eğer interval gibi eşit aralıklı olup, üstüne bir de sıfır yokluğu temsil ediyorsa o zaman buna rasyo ölçüm denir.

Çoğu zaman doğa bilimlerinde kastedilen ölçüm türüdür. Anlamlı birimi vardır ve sıfır yokluğu temsil eder.

Kısaca:

- **Sıralama yapılabilir:** Veriler büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralanabilir.
- **Eşit aralıklar:** Aralarındaki fark anlamlıdır.
- **Mutlak sıfır:** 0 noktası "hiçlik" anlamına gelir.
- **Tüm matematiksel işlemler yapılabilir:** Toplama, çıkarma, çarpma, bölme anlamlıdır.
- **Oranlar anlamlıdır:** "X, Y'nin iki katı" gibi ifadeler geçerlidir.

Not: Verinin kendisinden ziyade, nasıl ölçüldüğü önemlidir. Kategorilerden oluşuyorsa, hangi kategorinin nasıl tanımlandığı ve sorunun nasıl sorulduğuna göre işler değişebilir.

Örneğin maaş verisi:

- Eğer açık uçlu sorulmuşsa (veya bordro kayıtlarına bakıyorsan) → **Rasyo ölçek** olur.
- Ancak ankette şıklar oluşturulmuşsa, sorunun şekline göre → **Interval** hatta **Ordinal** olabilir.

Örnek aralıklı soru:

- 1 TL – 25 bin TL (1)
- 25 bin 1 TL – 45 bin TL (2)
- 45 bin 1 TL – 60 bin TL (3)
- 60 bin 1 TL – 80 bin TL (4)
- 80 bin TL ve üzeri (5)

(+1 TL eklememizin sebebi, kategorilerin birbirini örtmemesi içindir. Ayrıca bu araştırma yalnızca çalışanlar yani maaş alan kişilere yapıldığı için 0 yerine 1 kullanılmıştır.)

Bu araştırmada birinciyi A, ikinciyi B ve C seçmiş olduğunu düşünelim. Bu durumda A ve B'nin maaşı arasındaki fark ile A ve C'nin maaşı arasındaki fark aynı değildir. Örneğin A 25 bin alıyorken, B 30 bin, C ise 40 bin alıyor olabilir. Dolayısıyla aralarında ciddi fark vardır. Ancak "B kişisi, A kişisinden bir birim daha yüksek maaş seviyesinde" diyebiliriz.

Açık uçlu soruların dezavantajı: Katılımcıyı caydırabilir, yanlış bilgi girmesine veya hiç cevap vermemesine yol açabilir. Bu nedenle çoğu zaman **kategorik sorular sormak**

daha verimlidir. Ancak bu durum katılımcıların özelliklerine göre değişebilir. Eğitim seviyesi yüksek, belli bir sosyoekonomik statüye sahip katılımcılarda açık uçlu sorular çok fazla sorun yaratmaz.

Stevens'ın Sınıflandırmasının haricinde başka sınıflandırmalarda vardır

1-Sürekli ve Kesikli Veri

İstatistikte veriler sürekli ya da kesikli olabilir.

Nominal, ordinal ve interval kesikli veridir. Rasyonellerin bazıları sürekli, bazıları kesiklidir. Ancak teori ile pratik arasında bir fark vardır. Teorik olarak sürekli bir veri hayal edebiliriz; ancak pratikte reel hayattaki veriler sürekli veri olamaz. Çünkü sürekli veri demek, ölçüm yapan ölçüm aletinin sonsuz hassaslıkta ölçmesi demektir. Gerçek hayatta ise bu imkânsızdır.

Bu nedenle işlerimizi kolaylaştırmak için pek çok alanda veriler sürekli olmasa bile sürekli kabul edilerek hata payı göz ardı edilecek kadar küçük kabul edilip sürekli veriymiş gibi değerlendirilir.

PAÜ Öğrencilerine Yapılan Bir Anekt Çalışması İçin

Hangi sınıfsınız?

- ☐ 1.Sınıf
- ☐ 2.Sınıf
- ☐ 3.Sınıf
- ☐ 4.Sınıf
- ☐ Okulu uzattım

Hangi Fakültedesiniz?

- ☐ İİBF
- ☐ Eğitim
- ☐ Mühendislik
- ☐ Tıp
- ☐ Diğer Fakülte

Araştırmanın hedef kitlesi Pamukkale Üniversitesi lisans öğrencileri.

Hedef kitle yerine istatistikte daha spesifik kullanılan iki kelime vardır:

1- Ana kütle (evren) - N: Araştırmanın sonuçlarını genellemek istediğimizde, sonuçlarımızın geçerli olmasını istediğimiz geniş kapsamlı varlıktır. Araştırmacının amaçları doğrultusunda en serbest şekilde belirlediği şeylerden biridir. Ancak bazı kısıtları vardır: Eğer bilimsel bir çalışma yapıyorsan yeterince ilginç bir anakütle olması, belli bir büyüklükte olması gerekir (duruma göre değişiklik gösterebilir) ve analiz ile gözlem biriminden oluşmalıdır.
(Örn. Türkiye'deki tüm seçmenler, Denizli'de bakır kablo sanayinde çalışan tüm işçiler vb.)

2- Örneklem (n): Tamamen ana kütleyi araştırma imkânının olmadığı zamanlarda, ana kütleyi temsil eden daha küçük bir bölümü araştırmaya tabi tutmaktır. Örneğin, yukarıdaki ankette bütün imkânları kullansak bile Pamukkale Üniversitesi'ndeki tüm lisans öğrencilerine ulaşma şansımız yok. Bu nedenle çoğunlukla belirlediğimiz, ilginç olan, sonuçlarını genellemeye çalıştığımız anakütlenin çok cüzi bir kısmına erişebiliriz. Bu nedenle bu küçük bölümü belli kurallara göre seçmeliyiz (genel olarak kura yöntemi kullanılır). Bu seçilen kişiler örneklemi oluşturur. (Eğer belli kurallara göre değil de anketörün kendi kafasına göre seçtiği kişilerse, bunlar geniş tanımdan örneklem olsa da istatistiksel açıdan örneklem olmaz. İstatistiğin şartı, örneklemdeki her bir bireyin eşit şartlar altında seçilme şansı olmasıdır.)

Eğer örneklem ve ana kütle olarak bir ayrım yapmıyorsak, yani elimizde bir veri seti var ama örneklem-ana kütle şeklinde ayrım yapmıyorsak, elimizdeki veriler otomatik olarak ana kütle sayılır. Örneğin, tüm PAÜ öğrencilerini genelleyecek şekilde bir deney yapmak istiyoruz ve bunun için kurayla 100 öğrenci seçtik. Sonra tüm PAÜ öğrencilerine anket yapmaktan vazgeçerek yalnızca bu 100 öğrenciye anket yapmaya karar verdiğimiz an, bu 100 öğrenci bizim ana kütlemizi oluşturur.

Bu durumda bizim bu anket için:

- **Gözlem birimimiz:** Öğrenciler
- **Ana kütlemiz:** PAÜ'deki öğrenciler
- **Örneklem:** Seçilen 100 öğrenci
- **Değişken:** Öğrencisi olunan bölüm

1- İİBF
2- Eğitim
3- Mühendislik
4- Tıp
5- Diğer

Bu anket Stevens'in ölçek sınıflandırmasına göre nominal bir ölçmedir.

Kaç kardeşiniz var?
1- Hiç yok
2- Bir
3- Üç
4- Daha fazla

Bu anket Stevens'in ölçek sınıflandırmasına göre rasyo ölçmeye örnektir.

Hesap Tablosu

Id	fakülte	Kardeş sayısı(başka bir örnek)		
1	2	2		
2	4	0		
3	1	3		
4	3	1		

Bu tabloda, ankette notunu aldığın değerlerin bilgisayarda sayısal değerlerini giriyorsun.

Bu tabloda veri girişi olarak satırlar gözlem birimlerini (öğrenci, ülke vb.), sütunlar ise değişkenleri temsil eder, yani ölçülen şeyleri (örneğin okuduğu fakülte). Genellikle ana kütledeki verileri birbirinden ayırmak için yardımcı değişken kullanılır. Buna da ID (kimlik değişkeni) denir. Bu değişken, anketleri toplarken anketlere sırayla numara vermek olabilir. Bu numaralar anketin kimlik numarasını oluşturur.

- ***Rasyo ölçüm:*** *nominal, ordinal ve interval ölçümün tüm özelliklerine sahip olup, üstüne bir de sıfır yokluğu temsil eder.*
- **Interval:** Nominal ve ordinalin tüm özelliklerine sahip olup, aralıklar eşittir.
- **Ordinal:** Nominalin tüm özelliklerine sahip olup, kategoriler belli bir sıra gözetir.
- **Nominal:** Sadece farklı kategoriler olduğunu söyler.

!!! Bu kadar çok veriyi aynı yerde dağınık bir şekilde tutmak kafa karıştırıcı olabilir. Bu nedenle bu verileri daha düzenli bir listeye dönüştürmeliyiz. Buna da **özetleme** denir. İstatistikte özetlemede kullandığımız üç tane araç vardır:

1- Tablolar
2- Grafikler
3- Sayısal Göstergeler (istatistik)

1-Tablo Yöntemi

İstatistikte en çok kullanılan tablo frekans tablosudur. Frekans: Belli bir değerin veri setinde ne kadar çok görüldüğünü söyler (çizgi ile gösterilir).

Kategoriler (skor)	Frekans (sıklık) Tablosu	Nispi Frekans (pay ,oran)	Yüzdelik Pay	Kümülatif Yüzdelik Pay
1-İİBF	//// //// /// =35	0,35	%35	%35
2-Eğitim	//// //// /=22	0,22	%22	+%57
3-Mühendislik	//// =13	0,13	%13	+%70
4-Tıp	//// //// =20	0,2	%20	+%90
5-Diğer	///=10	0,1	%10	+%100
Toplam	N =100	1		

Nispi frekans (pay, oran) = Toplam veri setindeki öğrenciler içindeki ilgili fakültedeki öğrencilerin sayısını oranlayarak bulunur (her bir hücreyi toplama oranlarız, (örn. 35/100). Not: Her zaman ondalıklı sayı olarak göstermek zorundayız!

Yüzdelik pay = Ondalıklı sayıyı 100 ile çarpıp başına % işareti koyarak gösterilir.

Kümülatif yüzdelik pay gösterimi = Birikimli (yığışımlı). Yukarıdan başlayarak yüzdelik ifadeyi toplaya toplaya gider.